

计算机网络概述

计算机网络



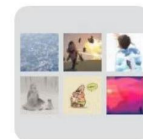
课程介绍

- 授课教师：黄耀东 助理教授 硕士生导师
- 研究方向：边缘计算，移动计算，云计算
- 联系方式：yd.huang@szu.edu.cn
- 办公室：致腾楼621-1
- 授课方式：课堂讲授、实验、MOOC
- 教材：
 - 崔来中，傅向华，陆楠，《计算机网络与下一代互联网》，清华大学出版社，2015
- 参考教材：
 - (美) Larry L. Peterson / Bruce S. Davie著，王勇等译，《计算机网络：系统方法》(原书第5版)，机械工业出版社，2015
 - (美) James F. Kurose / Keith W. Ross著，陈鸣译，《计算机网络：自顶向下方法》(原书第8版)，机械工业出版社，2023



课程介绍

- 上课地点：L1-203
- 实验地点：致腾楼323
- 时间：周五8:30-11:40
- 考核标准：60%期末考试 + 20%MOOC成绩 + 20%平时成绩
 - MOOC成绩主要包括：观看视频进度50%，章节测验20%，期末在线考试30%
 - 平时成绩主要包括：实验+课堂练习



群聊：2025 计算机网络课程群



该二维码7天内(3月3日前)有效，重新进入将更新



课程介绍

- 课堂授课：

- 网络概述、应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层、下一代互联网
- 重点、难点
- 理解并记忆，梳理脉络
- 网络前沿领域、研究发展

- 课程实验（20%）：

- 涉及课程相关内容，强调实际操作
- 撰写课程实验报告，报告在Blackboard上提交
 - 过时提交评价降低，超过一周不接受补交
- 基本不涉及编程
 - 除Socket变成外（C语言编写部分）
 - 涉及许多指令操作



课程介绍

- MOOC(20%)
 - 部分较简易的内容直接在MOOC学习
 - 课堂将不再讲授FTP相关内容，请在MOOC学习
 - 预习、针对性复习
 - 测试和查漏补缺
 - 评分标准：观看视频进度50%，章节测验20%，期末在线考试30%
 - 选课平台：<http://www.uooc.net.cn/league/union>
 - 课程选择：<http://www.uooc.net.cn/course/491967690>



计算机网络

Computer Networks

深圳大学 / 崔来中(副教授)

开课语种

中文

开课次数

7次

累计选课

2759人

选择周期:

【MOOC学分课】2025年春季学期

加入课程

已关注: 52人

分享: ☆ 微信 微博



课程介绍

- 关于期末考试（60%）
- 闭卷
- 基础知识
- 理解
- 应用





深圳大学 计算机与软件学院

College of Computer Science and Software Engineering of Shenzhen University

第1章 计算机网络概论

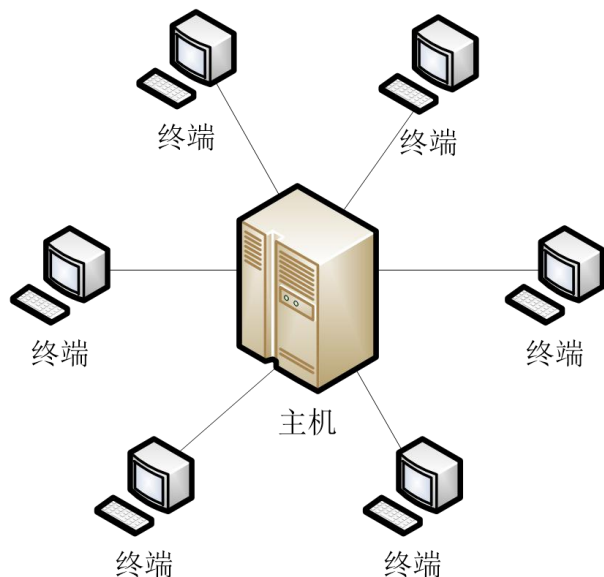


深圳大学 计算机与软件学院

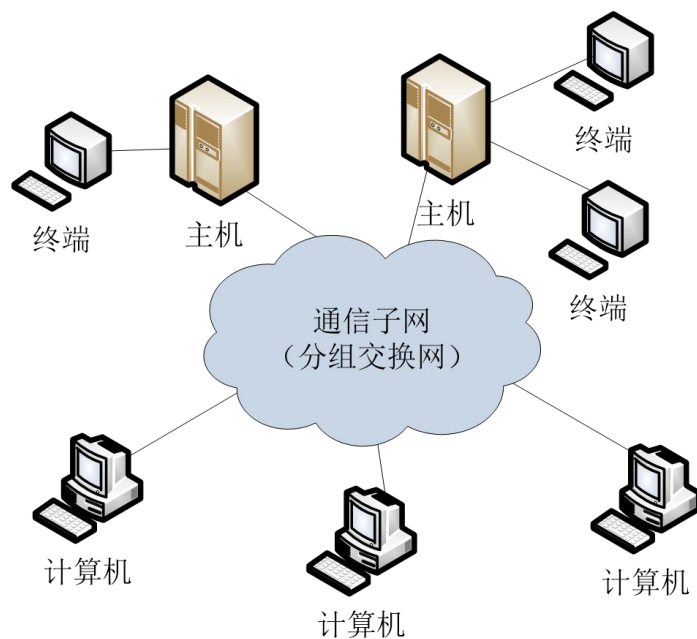
College of Computer Science and Software Engineering of Shenzhen University

一、计算机网络的形成与特点

- 计算机网络形成（以主机为中心、以通信子网为中心）



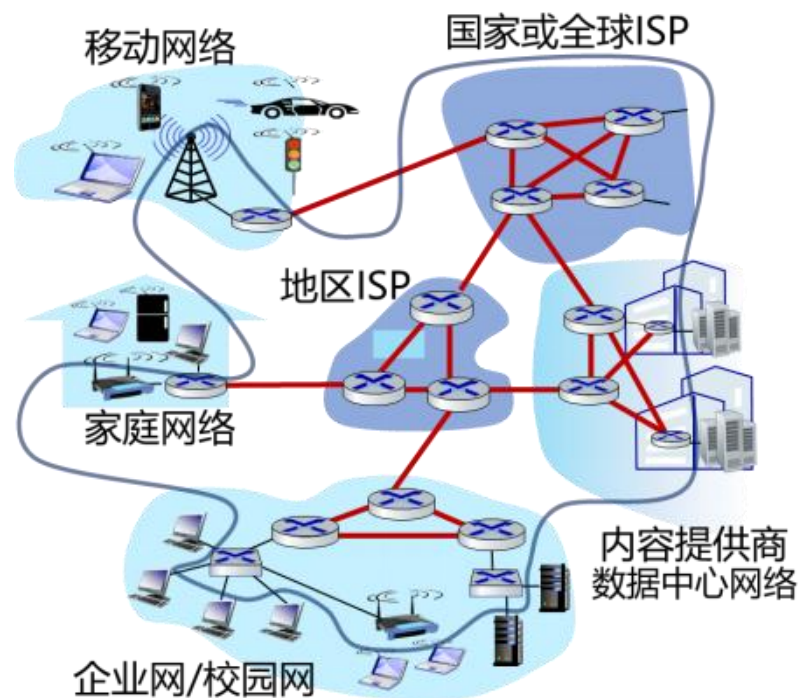
(a)



(b)

一、计算机网络的形成与特点

- 计算机网络与互联网
- 互联网（Internet、因特网）
 - 连接网络的网络，network of networks
 - 一个世界范围的复杂计算机网络
 - 使用TCP/IP
 - 作为本课程讨论计算机网络及其协议的主要载体
 - 构成：网络边缘、网络核心



一、计算机网络的形成与特点

互联网的歷史与发展

美苏争霸
在核打击下能够通信的是什么？

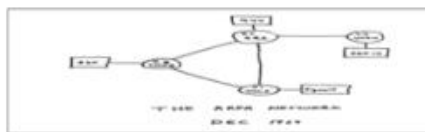


斯普特尼克1号



国防高级研究计划局

四个节点
UCLA/SRI/UCSB/Utah



ARPANET诞生

1957年10月
苏联发射成功
第一颗人造卫星

1958年2月
美国成立国防高级研究计划局 (ARPA)

1969年8月
ARPANET诞生, 创新地
采用了分组交换技术

1983年
ARPANET采用
TCP/IP

1990年
ARPANET退役
移交基金委NSF

★
标志着互联网诞生



一、计算机网络的形成与特点

互联网的歷史与发展

- 1993年Mosaic浏览器诞生, 开启了互联网广泛商用之路
- 94年万维网联盟W3C成立
- 互联网进入高速发展期: 雅虎、AOL、谷歌、亚马逊、EBay、Netflix、腾讯、阿里、百度、京东
- 95年NSFnet退役, 转商业, 网景上市, 达29亿美元
- Netscape/微软IE世纪之争
- 2000年, 互联网泡沫破灭, 进入低调发展阶段
- Myspace、Skype、Safari、Facebook、Twitter、youtube、土豆、youku
- 2007年, 3G+iPhone, 谷歌收购安卓, 即将进入移动互联
- 各种应用: Uber, airbnb, 滴滴, 抖音, 头条, 美团, 拼多多...
- 云为基础的互联网平台
- 新技术爆发: 高速网络, 云, SDN, 大数据/AI, VR/AR
- 2010年, 4G LTE部署
- IoT
- 车联网
- 5G+进入各行业

Web 1.0 (1993-1999)

浏览器、门户、电子商务

ISDN上网, ~64Kbps

Web 2.0 (2000-2007)

博客、社交媒体、视频

DSL/LAN, ~10Mbps

移动互联 (~2018)

导航, 网购, 互联网+

WIFI+4G+, ~100Mbps

智能互联 (~)

万物互联

5G+, 一体化网络

数据以下载为主, 下行带宽要求高

直播应用用户开始产生数据, 开始对上行带宽提出更高要求



二、计算机网络的定义、分类、特点

1. 计算机网络定义

- 将地理上分散的、具有独立工作能力的多台计算机通过通信设备和通信线路连接起来，在配有相应的网络通信软件条件下，实现数据通信和资源共享的系统。
- 主要功能
 1. 建立数据通信
 2. 实现资源共享
 3. 增加可靠性
 4. 提高系统处理能力



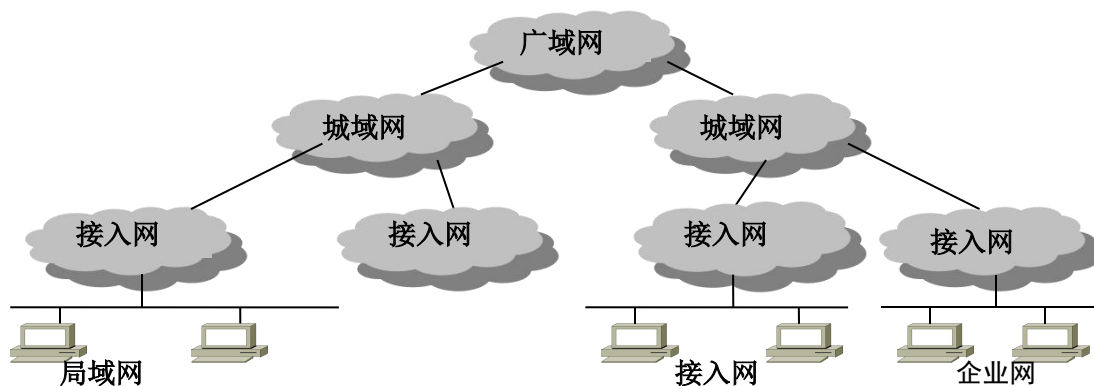
二、计算机网络的定义、分类、特点

2. 网络传输技术分类

- 广播式网络：共享一个公共通信信道、多点接入
- 点对点式网络（P2P）：每条物理线路连接一对计算机

3. 网络覆盖的范围分类

- 局域网 LAN、城域网 MAN、广域网 WAN
 - 技术特征，非规模大小



广域网、城域网、接入网和局域网的关系

个域网PAN

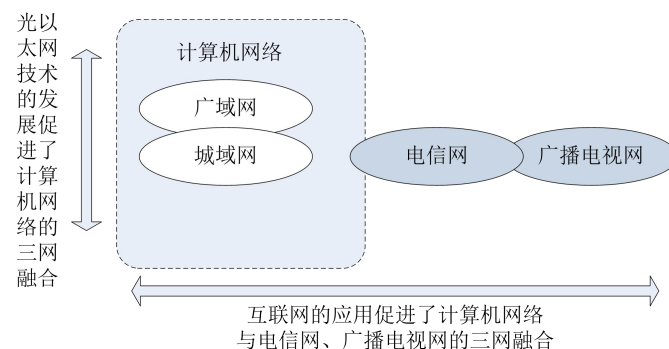
能在便携式消费电器与通信设备之间进行短距离通信的网络
覆盖范围一般在10米半径以内



典型个域网设备
蓝牙耳机

三、网络技术演变和发展趋势

- 计算机网络发展历程
- 第1阶段：计算机网络技术与理论的准备
 - 数据通信技术、分组交换技术
- 第2阶段：计算机网络的形成
 - ARPANET、TCP/IP、DNS、E-mail、FTP、TELNET、BBS
- 第3阶段：网络体系结构的研究
 - OSI参考模型、TCP/IP协议栈
- 第4阶段：互联网应用、无线网络、网络安全
 - 互联网、三网融合
 - 无线局域网、无线城域网、P2P、网络安全



三、网络技术演变和发展趋势

现代网络技术发展三大趋势

趋势1:
体系结构

传统互联网/下一代互联网

高速以太网/城域网/光网

新型体系结构与网络协议

趋势2:
无线网络

无线分组网-无线自组网-无线传感器网

趋势3:
网络安全

网络法制/安全产业/保障体系



四、计算机网络结构和组成

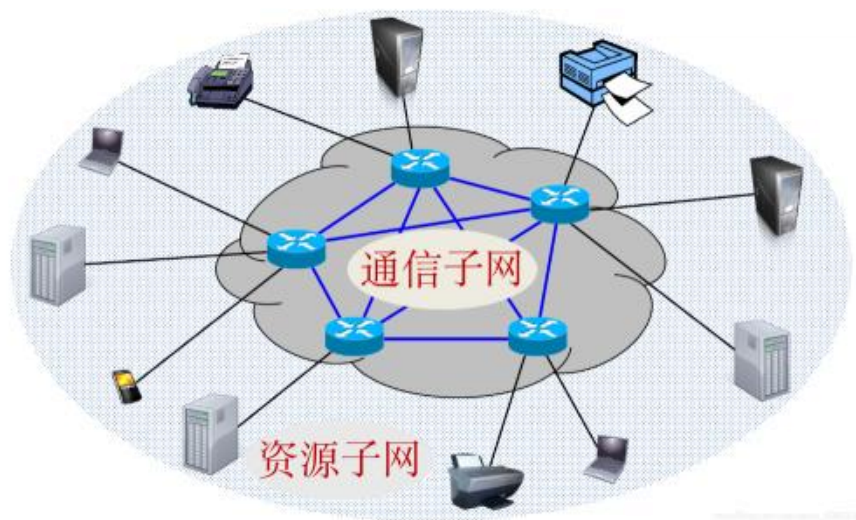
1. 计算机网络的逻辑结构

• 资源子网

- 主机系统、终端设备、各种网络软件、数据资源。
- 负责数据处理，提供网络资源、网络服务。

• 通信子网

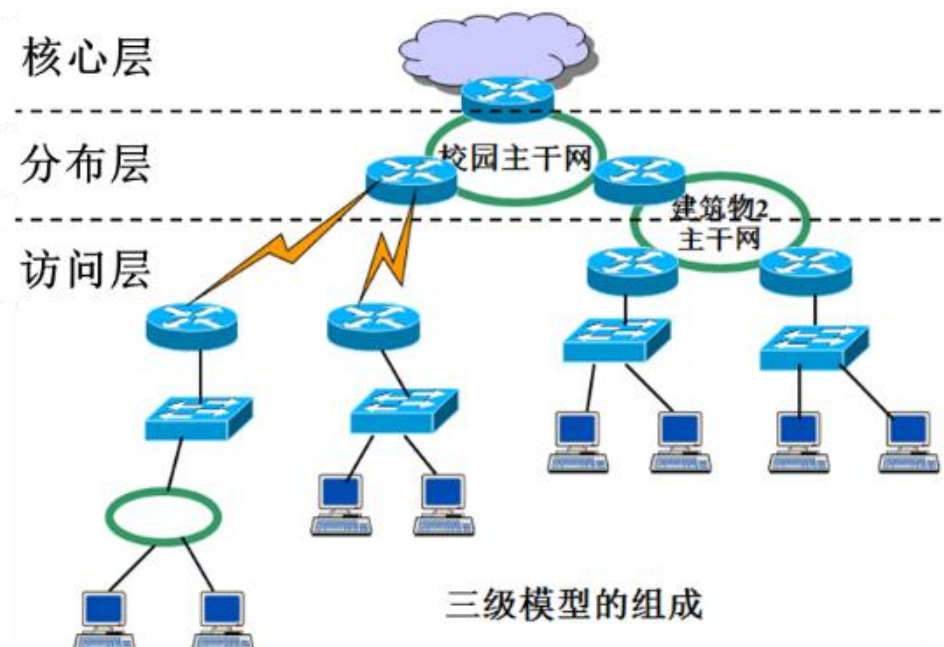
- 路由器、交换机、通信线路。
- 负责数据传输、路由、分组转发等通信处理。



四、计算机网络结构和组成

2. 计算机网络的三层组织结构

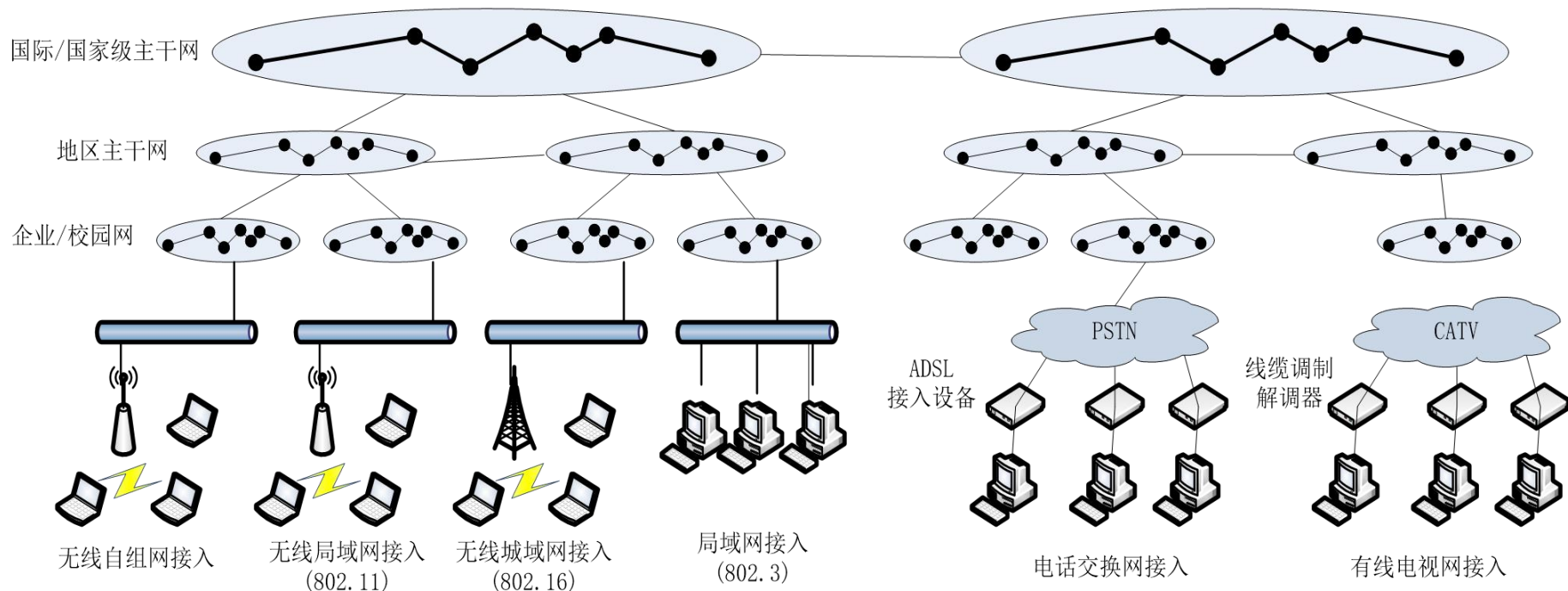
- 核心层：提供核心三层交换骨干。
- 分布层：提供域间路由、地址汇聚。
- 访问层：提供物理网接入和隔离



四、计算机网络结构和组成

3. 互联网的组织结构

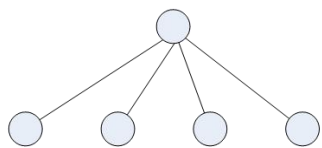
- 网络硬件、软件、协议、存取控制、网络拓扑



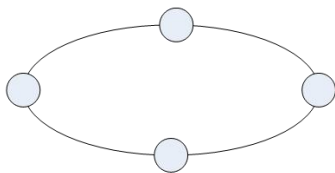
四、计算机网络结构和组成

4. 计算机网络的拓扑结构

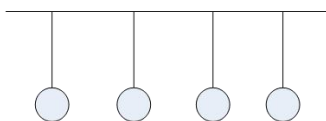
- 组成网络的基本单元结构、类型、特点。
- 反映结点与通信线路之间的几何关系。
- 说明通信子网的拓扑结构



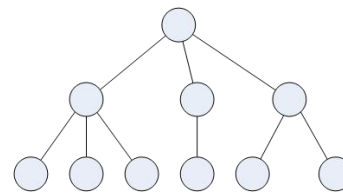
a) 星形拓扑



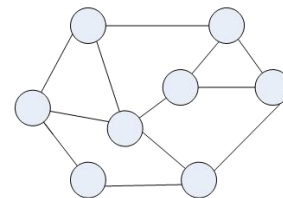
b) 环形拓扑



c) 总线拓扑



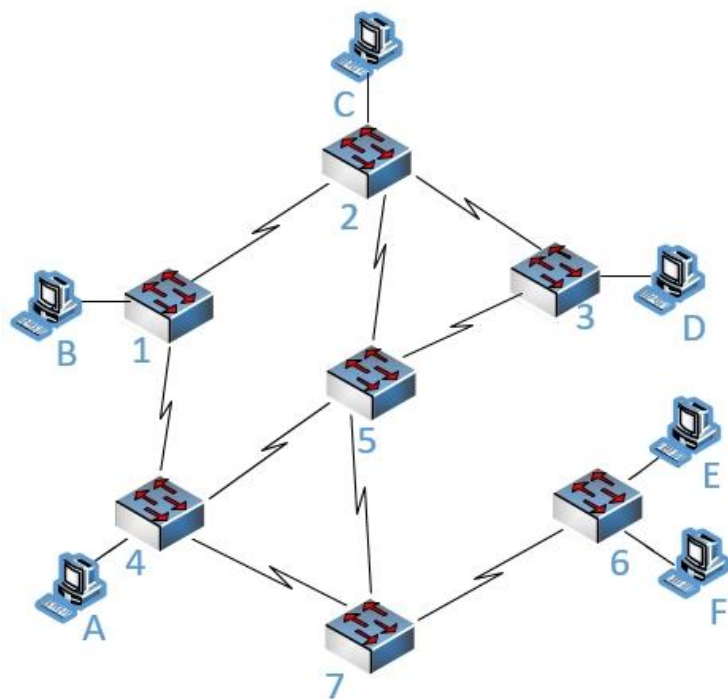
d) 树形拓扑



e) 网状拓扑

五、网络交换技术

- 电话交换（打电话）
- 报文交换（打电报）
- 分组交换（互联网）



通信系统中的交换网络

五、网络交换技术

- 1. 电话交换过程（即时、独占）

- 1. 链路建立：

- 发送方提出连接请求，完成逐个结点的接续过程。建立由源站到目的站的传输链路。

- 2. 数据传输：

- 全双工、实时、有序传输

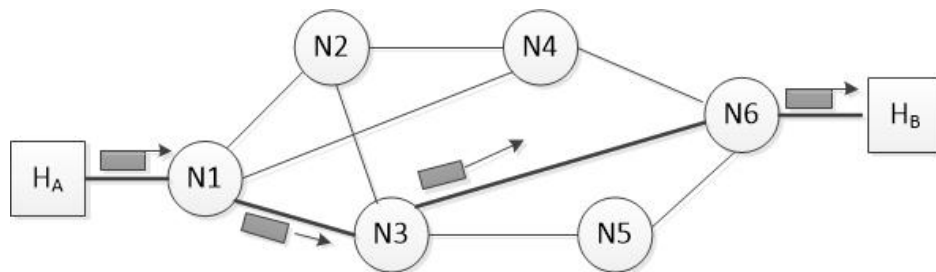
- 3. 链路拆除：

- 传输结束，一方提出终止通信。拆除连接，释放信道资源



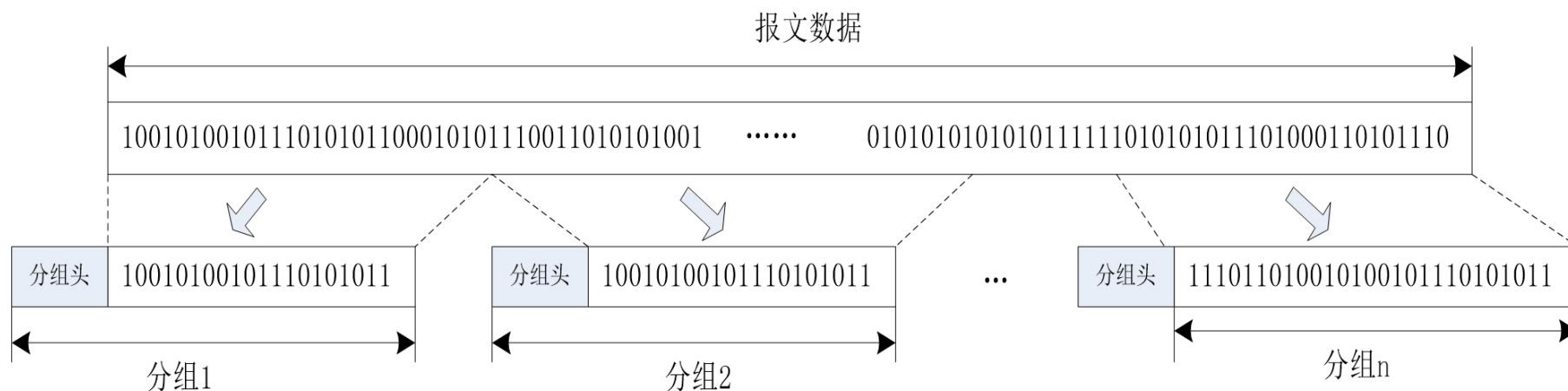
五、网络交换技术

- 2. 报文交换过程（存储转发）
- 结点接收报文后，存储报文，根据目的地址转发至下一个结点，如此反复，直到报文到达目的地址
- 特点
 - 双方无需预先建立专用数据通路。
- 缺点
 - 需要对完整报文进行存储/转发，结点处理时延较大，实时性差



五、网络交换技术

- 3. 分组交换过程（分组寻址/转发）
- 报文被划分为分组，每个分组独立寻找转发
- 采用“存储/转发”交换方式



五、网络交换技术

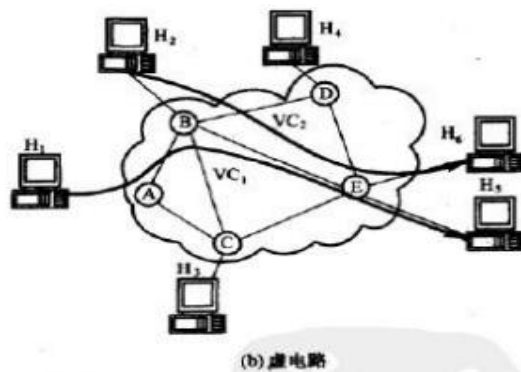
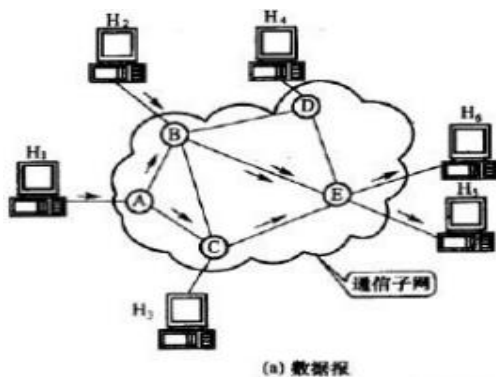
▪ 分组交换方式：

• 数据报交换

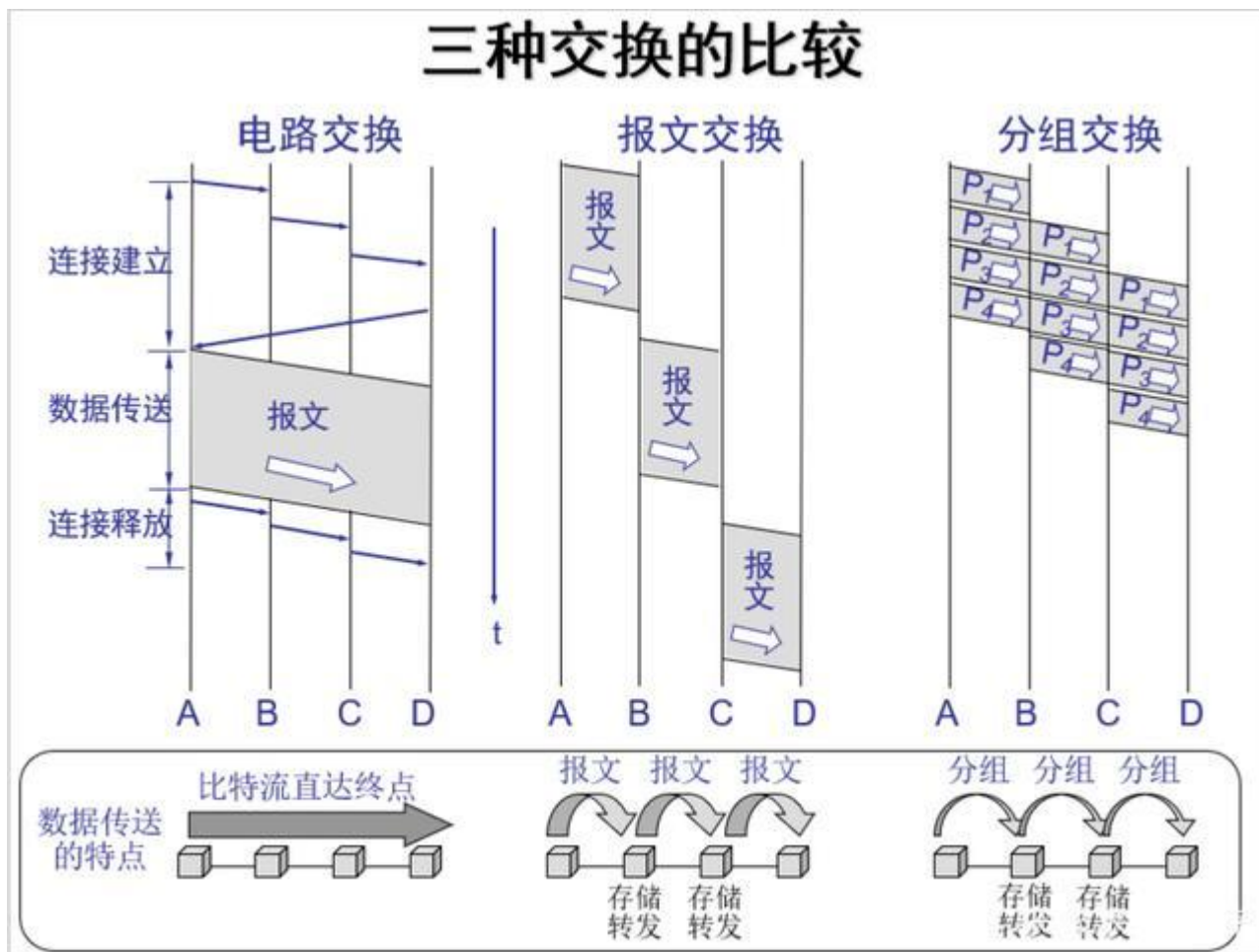
- 每个分组以“小报文”形式，用报文交换方式各自单独处理。

• 虚电路交换

- 分组发送之前，通信双方需要建立逻辑链路（虚电路）。
- 分组沿着事先建立的虚电路传输，结束后拆除虚连接。



五、网络交换技术



六、网络体系结构与网络协议

1. 网络协议

- 统一的信息交换规则，规定信息格式，规定如何发送和接收信息。
- 协议三要素：语法、语义、时序。

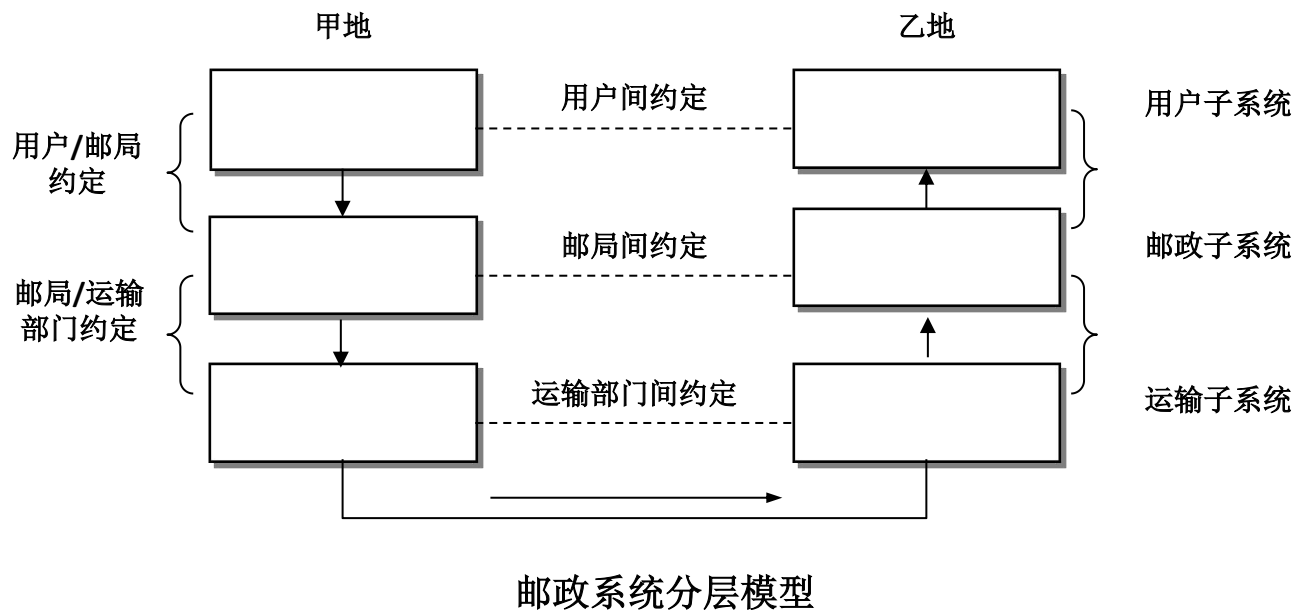
2. 协议分层思想

- 将网络系统功能分解为功能层，用协议规定功能（要做什么）。
- 对等功能层之间采用**协议**进行约束（协议数据单元、协议格式）。
- 相邻功能层之间采用**接口**进行交互（接口标准、使用服务）



六、网络体系结构与网络协议

协议分层与体系结构



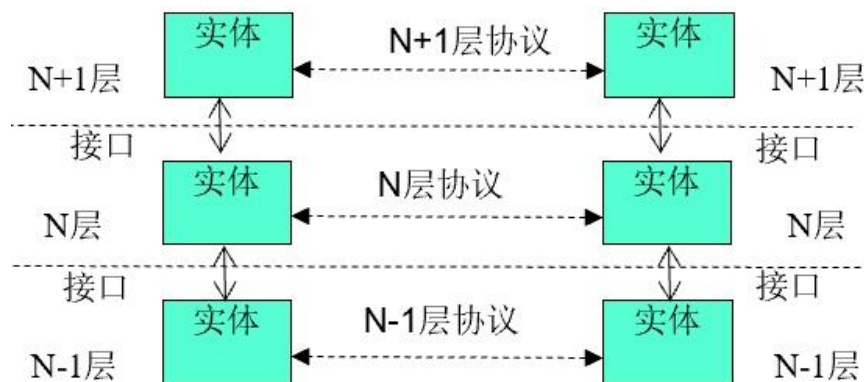
六、网络体系结构与网络协议

3. 建立网络体系结构必要性

- 解决通信问题：信号、差错、寻址、交换、接口等系列问题。
- 简化复杂问题：设计、实现，抽象结构模型。
- 层次化模型：化整为零，分而治之、各个击破。

4. 分层结构依据原则

- 明确规定每层实现的功能和服务。
- 每层功能选择有利于标准化。
- 层次划分不依赖于具体系统。
- 高层使用下层提供的服务接口。



六、网络体系结构与网络协议

5. 原理性的网络体系结构

- (1) 物理层
 - 规定物理接口，比特流透明传输。
- (2) 数据链路层
 - 实现逻辑链路上无差错的数据帧传输。
- (3) 网络层
 - 实现网络分组传输，解决寻址、路由、转发。
- (4) 传输层
 - 实现进程之间可靠/无差错的端到端通信。
- (5) 应用层
 - 根据应用进程通信要求，满足用户的需要。

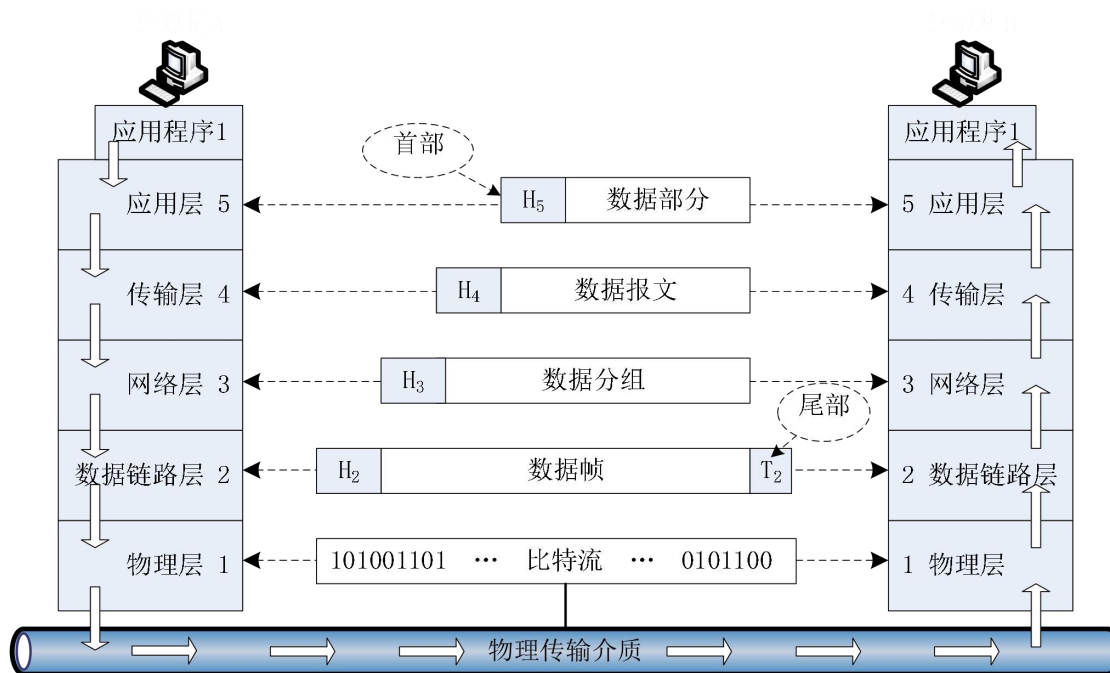


原理性的网络体系结构

六、网络体系结构与网络协议

6. 封装协议数据单元

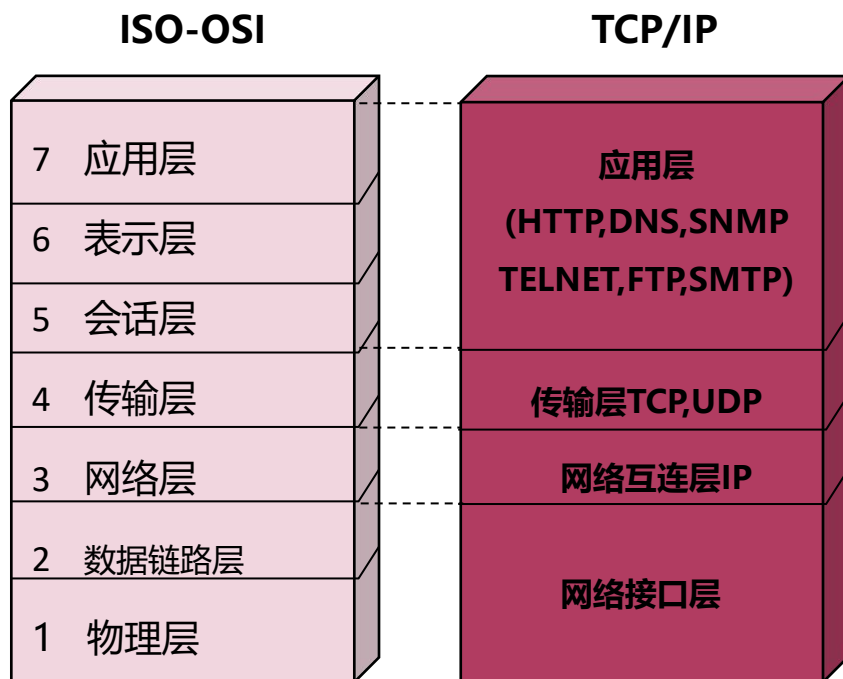
- 封装： 上一层协议数据单元添加头部信息，形成新的协议数据单元。
- 解封： 剥离相邻下一层传递的协议数据单元头部后，交给相邻上层。



数据在各层之间的传递过程

六、网络体系结构与网络协议

7. 两大网络体系结构



网络应用协议：FTP、HTTP、SMTP、TELNET等

应用支撑协议：DNS、DHCP、SNMP等

2个重要协议：TCP、UDP

4个重要协议：IP、ARP、RARP、ICMP

物理网接口协议：Ethernet、ISDN、X.25等

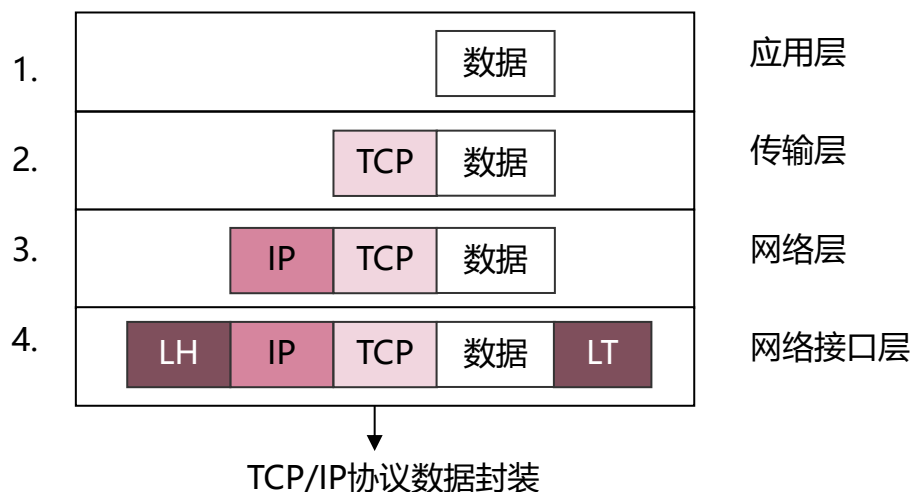
TCP/IP与ISO-OSI体系结构对比

六、网络体系结构与网络协议

8. TCP/IP协议模型（协议栈）

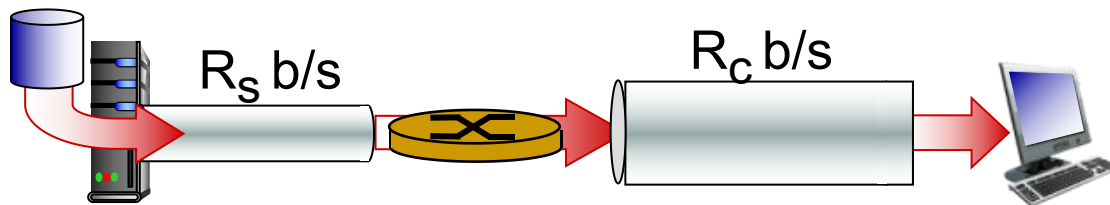
- 主要特点：

- 在互联网应用层提供丰富的网络应用服务（C/S、P2P）
- 在传输层支持面向连接/可靠/无差错服务（TCP）和无连接/快速/高效服务（UDP）
- 较少的协议层次，实现简单、高效
- 实现多种异构网的互连问题，网际协议IP为互联网核心



计算机网络度量单位

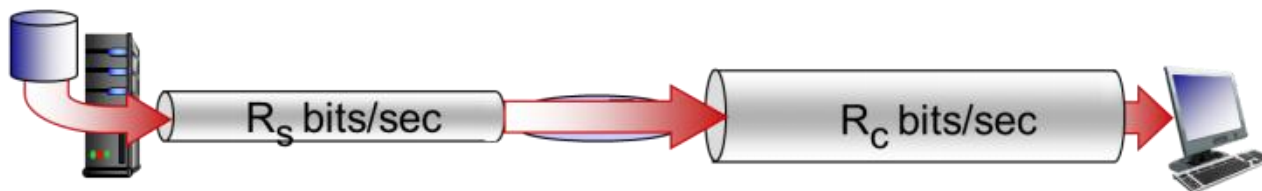
- 吞吐量 (throughput)
 - 单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量，单位是 b/s
- 有效吞吐量(goodput)
 - 单位时间内，目的地正确接收到的有用信息的数目（以bit为单位）
- 利用率
 - 信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的
 - 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值
- 丢包率
 - 所丢失数据包的数量占所发送数据包的比率



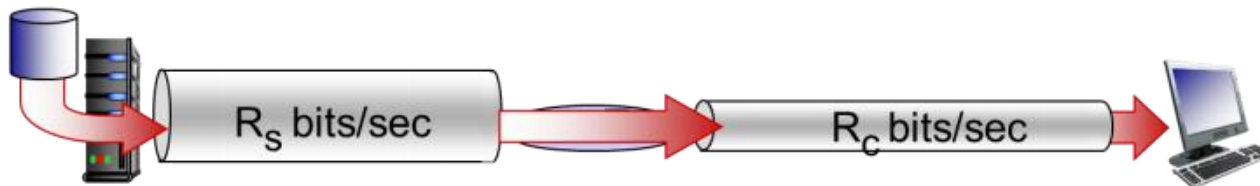
计算机网络度量单位

- 吞吐量 (throughput)

❖ $R_s < R_c$ What is average end-end throughput?



❖ $R_s > R_c$ What is average end-end throughput?

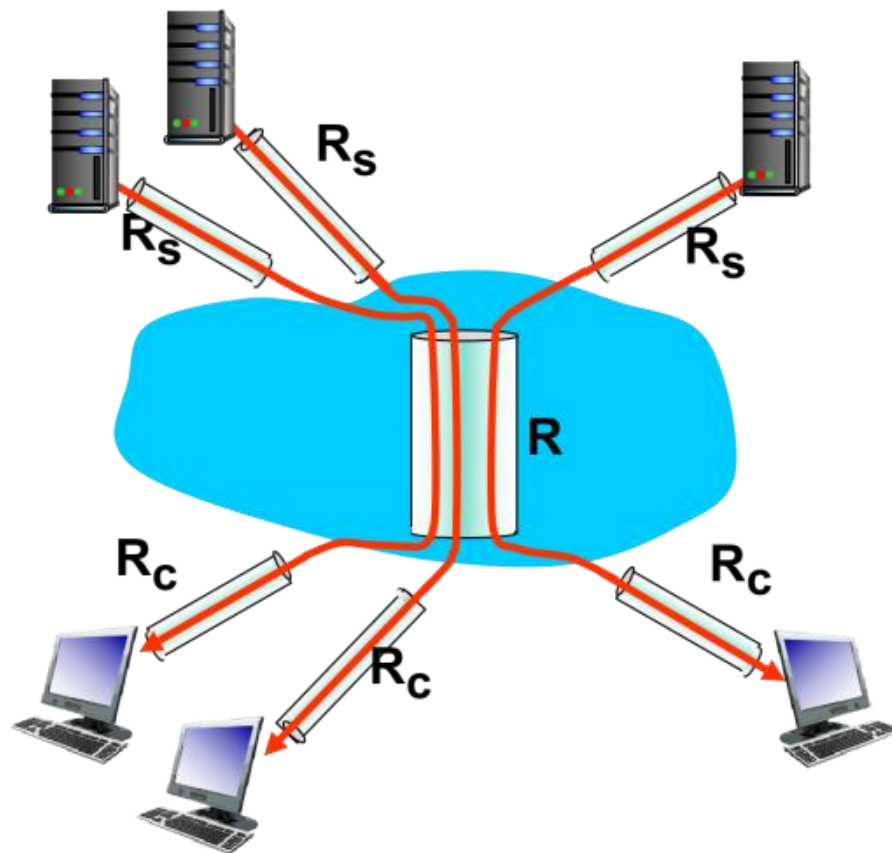


bottleneck link

link on end-end path that constrains end-end throughput

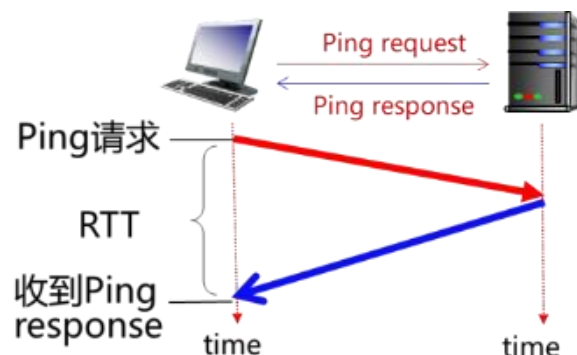
计算机网络度量单位

- **吞吐量** (throughput)
 - 每个连接的端到端吞吐量是?
 - $\min(R_c, R_s, R/10)$
 - 实际中，瓶颈通常是 R_c 或 R_s



计算机网络度量单位

- **往返时延**（RTT, Round-trip time）
 - 从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，经历的总时间。
 - 用于判断网络的通断，测试网路时延，计算数据丢包率等等



```
PING 110.242.68.66 (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 110.242.68.66: icmp_seq=1 ttl=49 time=44.1 ms  
64 bytes from 110.242.68.66: icmp_seq=2 ttl=49 time=44.0 ms  
64 bytes from 110.242.68.66: icmp_seq=3 ttl=49 time=43.9 ms  
64 bytes from 110.242.68.66: icmp_seq=4 ttl=49 time=43.8 ms  
64 bytes from 110.242.68.66: icmp_seq=5 ttl=49 time=43.9 ms  
64 bytes from 110.242.68.66: icmp_seq=6 ttl=49 time=43.8 ms  
  
--- 110.242.68.66 ping statistics ---  
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 43.783/43.920/44.117/0.105 ms
```

计算机网络度量单位

- **时延** (Delay)

- 时延 (delay)是指数据（一个报文或分组）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间，也称为延迟或迟延

- **四大时延**

- **传输时延**(transmission delay): 数据从结点进入到传输媒体所需要的时间，传输时延又称为发送时延（**信道能力**）
- **传播时延**(propagation delay): 电磁波在信道中需要传播一定距离而花费的时间（**介质本身**）
- **处理时延**(processing delay): 主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间
- **排队时延**(queueing delay): 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延

